
Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) **Primitive de** $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$.

Méthode : Une primitive de $x \mapsto x^n$ est $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$$

1) b) **Primitive de** $g(x) = \frac{1}{x^2}$ **sur** $]0, +\infty[$.

Écrivons $g(x) = x^{-2}$; une primitive est $\frac{x^{-1}}{-1}$.

$$G(x) = -\frac{1}{x}$$

1) c) **Primitive de** $h(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln|u|$.

Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$H(x) = \ln(x^2 + 1)$$

1) d) **Primitive de** $k(x) = e^{2x-1}$.

Méthode : Une primitive de $u'e^u$ est e^u .

Ici $u(x) = 2x - 1$ et $u'(x) = 2$: il manque le facteur 2, on divise donc par 2.

$$K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1}$$

2) a) **Primitive** F **de** f **telle que** $F(1) = 0$.

Toute primitive s'écrit $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + c$.

$F(1) = 1 - 2 + 5 + c = 4 + c$, et l'on veut $F(1) = 0$, donc $c = -4$.

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 4$$

2) b) **Primitive** K **de** k **telle que** $K\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

Toute primitive s'écrit $K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} + c$.

$K\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^0 + c = \frac{1}{2} + c = 1$, donc $c = \frac{1}{2}$.

$$K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} + \frac{1}{2}$$

3) a) **Primitive de** $u(x) = \frac{1}{x-1}$ **sur** $]1, +\infty[$.

C'est la forme $\frac{v'}{v}$ avec $v(x) = x - 1 > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$$U_0(x) = \ln(x - 1)$$

3) b) Primitive U telle que $U(2) = 3$.

$$U(x) = \ln(x - 1) + c; U(2) = \ln 1 + c = c = 3.$$

$$U(x) = \ln(x - 1) + 3$$

4) a) Primitive de $v(x) = (2x + 3)e^{x^2+3x}$.

Posons $u(x) = x^2 + 3x$; alors $u'(x) = 2x + 3$, donc $v(x) = u'(x)e^{u(x)}$.

$$V(x) = e^{x^2+3x}$$

4) b) Vérification par dérivation.

Dérivons $V(x) = e^{x^2+3x} : V'(x) = (2x + 3)e^{x^2+3x}$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien $v(x) : V$ est une primitive de v sur $\mathbb{R}$.